

Contineo

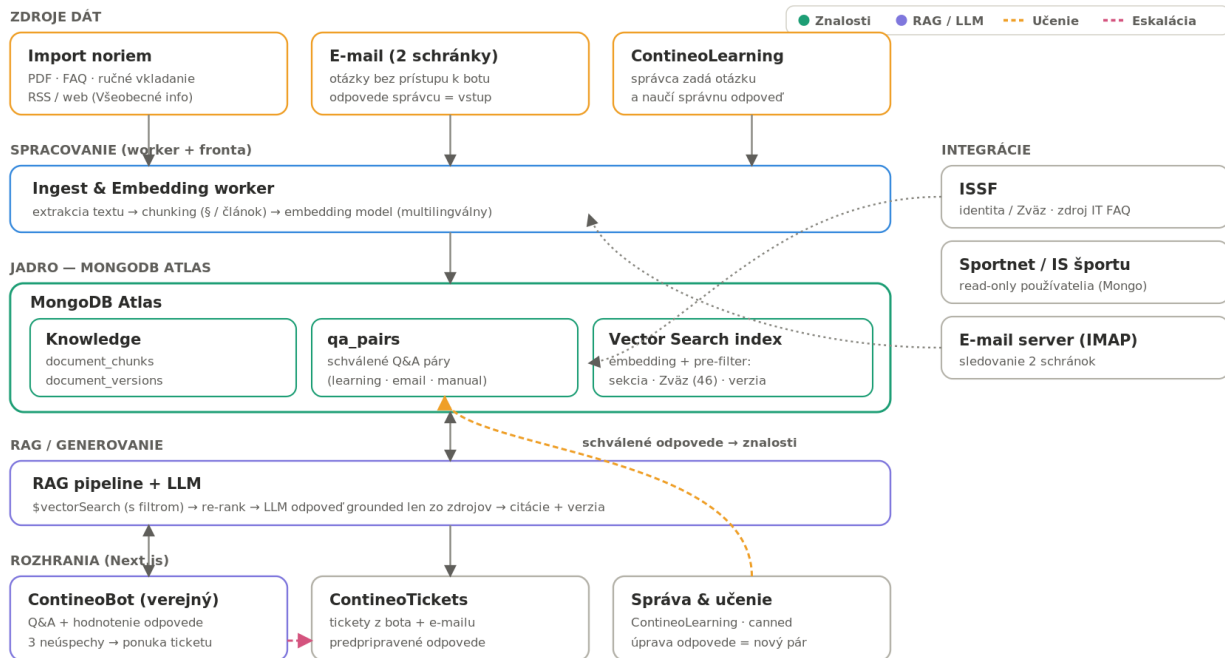
Technický návrh riešenia — architektúra a dátový model

Aplikácia	Contineo — inteligentný helpdesk pre normy a IT podporu
Doména	contineo.app
Stack	MongoDB Atlas · Node.js · Next.js · RAG (Atlas Vector Search) + LLM
Rozsah	Architektúra a hlavné kolekcie (úroveň pre tím a vedenie)
Dátum	14. 6. 2026
Pripravené pre	Janika (jan.letko@futbalsfz.sk)

Tento dokument zhrňa navrhovanú architektúru systému Contineo, odporúčaný prístup k umelej inteligencii (RAG), hlavné kolekcie v databáze MongoDB a kľúčové dátové toky vrátane učiaceho cyklu a eskalácie na ticket. Slúži ako podklad pre rozhodnutie a následnú detailnú špecifikáciu.

1. Prehľad architektúry

Contineo je helpdesk nad športovými normami a IT aplikáciami. Pozostáva zo štyroch rozhraní postavených na jednej Next.js aplikácii, asynchrónneho spracovania dát na pozadí a spoločného znalostného jadra v MongoDB Atlas, ktoré poháňa odpovede pomocou RAG a LLM. Diagram nižšie ukazuje komponenty a štyri hlavné dátové toky: plnenie znalostí, odpovedanie, učiaci cyklus a eskaláciu.



Obr. 1 — Architektúra a dátový tok systému Contineo

2. Technologický stack

- Next.js (App Router) — všetky štyri rozhrania ako jedna aplikácia s rolami; API routes ako BFF.
- Node.js worker — oddelený proces na pomalé úlohy: ingest PDF, embedding, čítanie e-mailu, RSS. Nepatrí do request cyklu Next.js.
- Fronta úloh — BullMQ + Redis (alebo Atlas triggers); ingest jednej normy = desiatky chunkov a embeddingov bežiacich na pozadí.
- MongoDB Atlas + Atlas Vector Search — dáta aj sémantické vyhľadávanie v jednom systéme.
- Objektové úložisko — pôvodné PDF/dokumenty do S3-kompatibilného úložiska; v Mongu len metadáta a extrahovaný text.

3. AI / RAG — odporúčanie a odôvodnenie

Odporúčam MongoDB Atlas Vector Search namiesto externej vektorovej databázy.

Rozhodujúci je váš scenár so silným metadátovým filtrom (46 Zväzov × tematické sekcie × aktívna verzia normy). Atlas vie robiť vektorové hľadanie spolu s pre-filtrom v jednom dotaze, takže netreba synchronizovať dva systémy ani riešiť konzistenciu medzi nimi. Externú DB (Qdrant/Pinecone) by som zvažoval až pri rádovo miliónoch chunkov, čo helpdesk noriem nedosiahne.

- Embedding model: multilingválny (obsah je po slovensky) — napr. OpenAI text-embedding-3-large; alternatíva self-hosted multilingual-e5-large, ak treba dáta držať doma.
- LLM na generovanie: Claude alebo GPT-4-class model cez API; odpoveď výhradne z dohľadaných zdrojov (grounded RAG) s povinnou citáciou zdroja a verzie normy.
- Princíp: znalosti (čo je pravda) držíme oddelene od konverzácií (čo sa kto pýtal). Bot sa neučí pamätaním konverzácií, ale schválením odpovede správcom, ktorá sa stane novým znalostným chunkom.

4. Hlavné kolekcie v MongoDB

Návrh oddeľuje taxonómiu, znalosti (jadro RAG), schválené Q&A; páry, konverzácie a tickety. Verzovanie noriem zaručuje, že import novej verzie nestratí staršiu a bot nikdy necituje neplatnú verziu.

Taxonómia a viacnásobnosť (46 Zväzov)

Kolekcia	Účel	Kľúčové polia
<code>sections</code>	Tematické sekcie obsahu	key, name, parentId, sortOrder
<code>associations</code>	46 Zväzov ako strom úrovní/oblastí	code, name, level, parentAssociationId

Znalosti — jadro RAG

Kolekcia	Účel	Kľúčové polia
<code>knowledge_sources</code>	Odkiaľ obsah pochádza	type (pdf/faq/rss/qa/email), sectionId, active
<code>documents</code>	Logický dokument (napr. Súťažný poriadok)	sourceId, sectionId, associationId, currentVersionId
<code>document_versions</code>	Verzovanie noriem	documentId, versionLabel, effectiveFrom/To, status
<code>document_chunks</code>	Embeddingy + metadáta na filter	versionId, sectionId, associationId, text, articleRef, embedding[], isActive

Q&A; učenie

Kolekcia	Účel	Kľúčové polia
<code>qa_pairs</code>	Schválené páry zo všetkých 3 zdrojov	question, answer, origin, approvedBy, embedding[], status
<code>canned_responses</code>	Predpripravené šablóny pre e-mail	sectionId, title, template, lastEditedBy

Konverzácie a hodnotenie (ContineoBot)

Kolekcia	Účel	Kľúčové polia
<code>conversations</code>	Sedenie s botom	channel, userRef, detectedSectionId, detectedAssociationId, failedAttempts, escalatedTicketId
<code>messages</code>	Jednotlivé správy	conversationId, role, text, retrievedChunkIds[], confidenceScore
<code>ratings</code>	Hodnotenie odpovede používateľom	messageId, value (up/down), comment

Tickety (ContineoTickets)

Kolekcia	Účel	Kľúčové polia
<code>tickets</code>	Ticket z bota alebo e-mailu	source, status, sectionId, requesterEmail, assignedTo, slaDueAt
<code>ticket_messages</code>	Komunikácia v tickete	ticketId, direction, author, body, attachments[]
<code>email_ingest</code>	Surové príchodzie maily	mailbox, parsedBody, matchedTicketId, status

Správa a audit

Kolekcia	Účel	Kľúčové polia
<code>users</code>	Správcovia a role	email, role (admin/editor/agent/viewer)
<code>ingestion_jobs</code>	Stav importov a embeddingov	type, status, progress, error
<code>audit_log</code>	Kto schválil/zmenil znalosti	actor, action, targetId, at

5. Kľúčové dátové toky

Odpovedanie (RAG)

Otázka používateľa sa embeduje a vyhľadá cez \$vectorSearch s pre-filtrom na sekciu, Zväz a aktívnu verziu; výsledky sa re-rankujú a LLM vygeneruje odpoveď výhradne z nich, s citáciami.

Eskalácia na ticket

Každá konverzácia má detekovanú tému (sekcia + Zväz). Neúspech = nízke skóre podobnosti alebo negatívne hodnotenie. Pri dosiahnutí 3 neúspechov na tú istú tému bot ponúkne tlačidlo „Odoslať ako ticket“ a z konverzácie vznikne záznam v tickets aj s celým kontextom.

Učiaci cyklus

Tri vstupy končia v jednom kuratórnom mieste — schválených Q&A; pároch:

- Import noriem/FAQ → priamo do znalostí (chunky).
- ContineoLearning → správca zadá otázku a schváli odpoveď → uloží sa ako qa_pair → embeduje sa.
- E-mail + predpripravené odpovede → správca upraví a odošle odpoveď → upravená verzia sa uloží ako qa_pair → embeduje sa. Toto je presne „učenie z odpovedí“.

Nový pár nikdy neprepíše normu potichu — má vlastnú prioritu a viditeľný zdroj, aby správca vedel, prečo bot odpovedá ako odpovedá.

6. Integrácie

- E-mail — dve sledované schránky (tickety + štandardné otázky) cez IMAP IDLE alebo webhook; worker ich parsuje do email_ingest a smeruje do ticketu alebo learning toku.
- ISSF / Sportnet (IS športu) — integrovať read-only ako zdroj identity/používateľov (kto sa pýta, z ktorého Zväzu) a prípadne ako knowledge_source. Contineo má vlastnú databázu a tieto systémy len konzumuje, nezapisuje do nich.
- RSS / web — pre sekciu Všeobecné informácie worker periodicky ťahá RSS; nové položky → documents → chunky.

7. Bezpečnosť, prevádzka a ďalšie kroky

- Role a oprávnenia (admin/editor/agent/viewer) a audit_log pri každej zmene znalostí — dôležité pri normách.
- Citácia verzie v každej odpovedi a archivácia starých verzií noriem.
- Monitoring kvality: sledovanie confidenceScore, podielu eskalácií a hodnotení ako spätná väzba na dopĺňanie znalostí.
- Ďalší krok: detailné schémy vybraných kolekcí (polia, typy, indexy), ukážkový \$vectorSearch dotaz a kompletný stavový životný cyklus ticketu.

8. Detail: document_chunks (jadro RAG)

Jeden dokument (napr. Súťažný poriadok) sa rozseká na úryvky po §/článku. Každý úryvok dostane embedding a metadáta na filtrovanie. Polia v sekcii „značkovanie“ rozhodujú, kedy sa chunk ponúkne pri vyhľadávaní.

```
{
  _id: ObjectId,
  documentId: ObjectId,          // -> documents
  versionId: ObjectId,          // -> document_versions (ktora verzia normy)
  sourceType: "pdf",            // pdf | faq | rss | qa | email

  // --- ZNAČKOVANIE (na toto sa filtruje pri vyhľadavani) ---
  sectionKey: "sutazny_poriadok", // ciselnik sekcii
  associationCode: "SsFZ",        // ktoreho Zvazu; "SFZ" = plati pre vsetkych
  scope: "zvaz",                  // global | zvaz | oblast
  language: "sk",

  // --- OBSAH ---
  articleRef: "§ 12 ods. 3",      // presna lokalizacia (na citáciu)
  heading: "Start hraca v dvoch stretnutiach",
  text: "Hrac nesmie nastúpiť v dvoch stretnutiach v jeden den...",
  charCount: 412,
  chunkIndex: 47,                // poradie v dokumente

  // --- VEKTOR + STAV ---
  embedding: [0.0123, -0.044, ...], // 3072 hodnot (text-embedding-3-large)
  embeddingModel: "text-embedding-3-large",
  isActive: true,                  // false = chunk patri archivovanej verzii
  effectiveFrom: ISODate("2026-01-01"),
  effectiveTo: null,               // vyplni sa pri vydani novej verzie
  createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate
}
```

Bežné indexy (kombinovaný filter sa používa pri každom dotaze):

```
db.document_chunks.createIndex({ sectionKey: 1, associationCode: 1, isActive: 1 })
db.document_chunks.createIndex({ documentId: 1, chunkIndex: 1 })
db.document_chunks.createIndex({ versionId: 1 })
```

Definícia Atlas Vector Search indexu — polia na filtrovanie musia byť deklarované ako filter:

```
{
  "fields": [
    { "type": "vector", "path": "embedding",
      "numDimensions": 3072, "similarity": "cosine" },
    { "type": "filter", "path": "sectionKey" },
    { "type": "filter", "path": "associationCode" },
    { "type": "filter", "path": "isActive" },
    { "type": "filter", "path": "language" }
  ]
}
```

Ukážka \$vectorSearch dotazu — otázka z prostredia Zväzu „SsFZ“, sekcia súťažný poriadok, len platná verzia. Filter zámerne pustí aj „SFZ“ (celoštátne normy platia pre všetkých):

```
db.document_chunks.aggregate([
  { $vectorSearch: {
    index: "chunks_vector",
    path: "embedding",
    queryVector: queryEmbedding, // embedding otázky používateľa
    numCandidates: 200,
    limit: 8,
    filter: {
      sectionKey: { $eq: "sutazny_poriadok" },
      associationCode: { $in: ["SsFZ", "SFZ"] },
      isActive: { $eq: true },
    }
  }
}]
```

```
        language:      { $eq: "sk" }
      }
    }},
    { $project: {
      text: 1, heading: 1, articleRef: 1,
      documentId: 1, versionId: 1, associationCode: 1,
      score: { $meta: "vectorSearchScore" } // -> detekcia "neuspechu"
    }}
  ])
```

Pole score je zároveň signál pre eskaláciu: ak je najlepšie skóre pod prahom (napr. < 0,75), pokus sa počíta ako neúspešný a približuje konverzáciu k ponuke ticketu.

9. Detail: tickets a životný cyklus

```
{
  _id: ObjectId,
  ticketNumber: "CNT-2026-000412", // ludsky citatelne cislo
  source: "bot", // bot | email
  status: "open", // viz stavy nizsie
  priority: "normal", // low | normal | high

  // znackovanie (dedi sa z konverzacie / detekuje z e-mailu)
  sectionKey: "prestupovy_poriadok",
  associationCode: "SsFZ",

  requester: { email: "klub@...", name: "FK ...", userRef: ObjectId|null },
  subject: "Prestup hraca po termine",
  conversationId: ObjectId|null, // ak vznikol eskalaciou z bota (cely kontext)

  assignedTo: ObjectId|null, // spravca/agent
  slaDueAt: ISODate,
  resolution: {
    answeredBy: ObjectId|null,
    qaPairId: ObjectId|null, // ak sa z odpovede stal uciaci par
    closedAt: ISODate|null
  },
  tags: ["termin", "prestup"],
  createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate
}
```

Životný cyklus (stavy a prechody):

```

new --> open --> waiting --> resolved --> closed
|           |           |           |
|           |           | --> open  | --> open  (reopen po odpovedi/nespokojnosti)
|           | --> resolved (priama odpoved)
| --> (auto-triage: priradenie sekcie/Zvazu, pripadne assignee)

```

- new — práve prišiel (z bota/e-mailu), prebieha auto-triage (sekcia, Zväz, návrh predpripravenej odpovede).
- open — priradený správcovi, pracuje sa naň.
- waiting — čaká sa na doplnenie od žiadateľa (SLA sa pozastaví).
- resolved — odoslaná odpoveď; ak ju správca pri odoslaní upravil, vzniká qa_pair → učiaci cyklus.
- closed — uzavretý (automaticky po X dňoch bez reakcie alebo manuálne). Reopen vráti do open.

10. Značkovanie obsahu — návod pre kolegov

Najdôležitejšie pravidlo pre tím: každý úryvok musí odpovedať na tri otázky — o čom to je (sekcia), pre koho to platí (Zväz / rozsah) a z ktorej verzie (norma). Hodnoty sa vyberajú z číselníka, nie ako voľný text — inak filter pri vyhľadávaní zlyhá.

Číselník sekcií (sectionKey)

sectionKey	Sekcia
vseobecne	Všeobecné informácie
sutazny_poriadok	Súťažný poriadok
prestupovy_poriadok	Prestupový poriadok
ekonomicke	Ekonomické náležitosti
rozpis_sutazi	Rozpis súťaží Zväzu
it_aplikacie	Správa a používanie IT (ISSF)

Rozsah platnosti (associationCode + scope)

- scope: global, associationCode: SFZ → norma platí pre všetkých (celoštátna).
- scope: zvaz, associationCode: SsFZ → platí len pre daný Zväz.
- scope: oblast → platí pre nižšiu úroveň/oblasť pod Zväzom.

Tri vzorové chunky (takto majú vyzeráť po značkovaní)

```
// PRIKLAD 1 – celostatna norma (plati pre vsetky Zvazy)
{ sourceType: "pdf", sectionKey: "sutazny_poriadok",
  associationCode: "SFZ", scope: "global",
  articleRef: "§ 12 ods. 3", heading: "Start hraca",
  text: "Hrac nesmie nastupit v dvoch stretnutiach...",
  language: "sk", isActive: true }

// PRIKLAD 2 – rozpis sutazi konkretného Zvazu
{ sourceType: "pdf", sectionKey: "rozpis_sutazi",
  associationCode: "SsFZ", scope: "zvaz",
  articleRef: "cl. 8", heading: "Termíny jesennej časti",
  text: "Stretnutia 1. kola sa odohrajú...",
  language: "sk", isActive: true }

// PRIKLAD 3 – IT FAQ k aplikácii ISSF (FAQ, nie norma)
{ sourceType: "faq", sectionKey: "it_aplikacie",
  associationCode: "SFZ", scope: "global",
  articleRef: null, heading: "Reset hesla v ISSF",
  text: "Heslo si resetujete cez tlačidlo Zabudnute heslo...",
  language: "sk", isActive: true }
```

Pravidlá pre konzistentné značkovanie

- sectionKey a associationCode vyberať vždy z číselníka, nikdy ako voľný text.
- Celoštátne normy značiť ako SFZ + scope: global — nekopírovať pre každý Zväz zvlášť.
- articleRef vyplňať vždy pri normách — používa sa v citácii odpovede.
- Pri novej verzii normy staré chunky nemazať — nastaviť isActive: false a effectiveTo, aby sa nič nestratilo a bol dostupný aj historický stav.